



FelixUberShop

Ano letivo 2025/26, 2.º Semestre

Estudantes elementos do grupo:

Daniel Padre nº20240640

Nuno Cunha nº20241256

Trabalho realizado no âmbito da Unidade Curricular de Linguagens de Programação para a Internet da Licenciatura em Engenharia Informática.

Índice geral

Índice

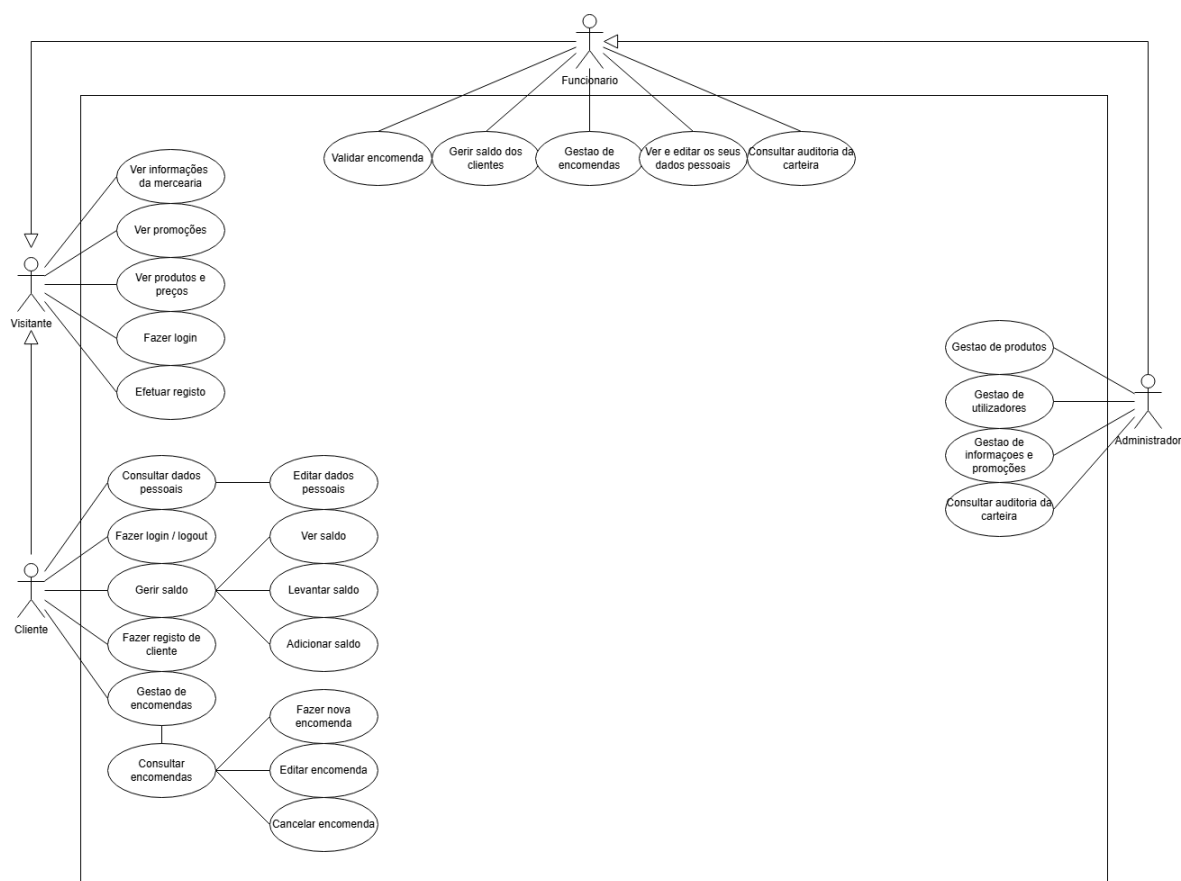
Introdução	4
Descrição dos casos de uso.....	4
Perfil: Visitante.....	4
Caso de Uso: Ver informações da mercearia.....	4
Caso de Uso: Ver promoções.....	5
Caso de Uso: Ver produtos e preços.....	5
Caso de Uso: Fazer login	6
Caso de Uso: Efetuar registo.....	7
Perfil: Cliente.....	7
Caso de Uso: Consultar dados pessoais.....	7
Caso de Uso: Editar dados pessoais.....	8
Caso de Uso: Fazer login / logout.....	8
Caso de Uso: Ver saldo.....	9
Caso de Uso: Levantar saldo.....	9
Caso de Uso: Adicionar saldo	10
Caso de Uso: Fazer registo de cliente.....	10
Caso de Uso: Fazer nova encomenda	11
Caso de Uso: Editar encomenda.....	11
Caso de Uso: Consultar encomendas.....	12
Caso de Uso: Cancelar encomenda.....	12
Perfil: Funcionario	13
Caso de Uso: Validar encomenda.....	13
Caso de Uso: Gerir saldo dos clientes (funcionário)	14
Caso de Uso: Gestão de encomendas (funcionário)	14
Caso de Uso: Ver e editar dados pessoais (funcionário)	15
Caso de Uso: Consultar auditoria da carteira (funcionário)	15
Perfil: Administrador.....	16
Caso de Uso: Gestão de produtos	16
Caso de Uso: Gestão de utilizadores.....	16

Caso de Uso: Gestão de informações e promoções.....	17
Caso de Uso: Consultar auditoria da carteira (administrador)	17
Modelo ER.....	19
PAGINAS	19
Pagina inicio	20
Pagina login	20
Pagina Registo	21
Pagina home do cliente	21
Pagina perfil do cliente.....	22
Pagina carteira do cliente.....	22
Pagina encomenda do cliente	23
Pagina editar encomenda cliente	23
Pagina nova encomenda cliente	24
Pagina home do funcionário	25
Pagina encomendas funcionário	25
Pagina editar encomendas funcionário	26
Pagina saldo clientes	26
Pagina de auditoria.....	27
Pagina perfil do funcionário.....	27
Pagina home do administrador	28
Pagina encomendas do administrador	29
Pagina nova encomenda administrador.....	29
Pagina editar encomenda admin.....	30
Pagina saldo clientes administrador.....	31
Pagina utilizadores do administrador.....	32
Pagina novo utilizador.....	33
Pagina promoções administrador	34
Pagina nova promoção administrador.....	34
Pagina auditoria administrador	35
Pagina perfil do administrador.....	36
Conclusão	36

Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Laboratório de Programação e consiste na criação de uma aplicação web de uma loja online denominada FelixUberShop. O objetivo principal foi desenvolver um sistema funcional que permitisse a gestão de produtos, encomendas e utilizadores, recorrendo às tecnologias JSP, MySQL e Tomcat. A aplicação foi pensada para suportar três tipos de utilizadores com diferentes permissões, sendo eles o cliente, o funcionário e o administrador.

Descrição dos casos de uso



Perfil: Visitante

Caso de Uso: Ver informações da mercearia

Título: Ver informações da mercearia

Actor primário: Visitante

Stakeholders: Visitante, Cliente, Funcionário, Administrador

Pré-condição: Estar na página inicial do site

Garantia mínima: O sistema mostra mensagem de erro se não conseguir carregar os dados

Sucesso garantido: O utilizador visualiza localização, contactos e horários da mercearia

Trigger: O utilizador acede ao site

Cenário principal de sucesso:

1. O utilizador acede à página inicial
2. O sistema carrega os dados da mercearia
3. O sistema apresenta localização, contactos e horários de funcionamento

Extensões:

- a. A página não carrega: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Ver promoções

Título: Ver promoções

Actor primário: Visitante

Stakeholders: Visitante, Cliente, Funcionário, Administrador

Pré-condição: Existirem promoções ativas na base de dados

Garantia mínima: A zona de promoções só é mostrada se houver promoções ativas

Sucesso garantido: O utilizador visualiza as promoções e descontos ativos

Trigger: O utilizador acede à página inicial ou de produtos

Cenário principal de sucesso:

1. O sistema verifica se existem promoções ativas
2. Se existirem, apresenta a zona de promoções com título e desconto
3. O utilizador visualiza os produtos em promoção

Extensões:

- a. Não existem promoções ativas: a zona de promoções não é apresentada

Caso de Uso: Ver produtos e preços

Título: Ver produtos e preços

Actor primário: Visitante

Stakeholders: Visitante, Cliente, Funcionário, Administrador

Pré-condição: Estar numa página com acesso ao catálogo

Garantia mínima: O sistema mostra mensagem de erro se não conseguir carregar os produtos

Sucesso garantido: O utilizador visualiza a lista de produtos com nome, descrição e preço

Trigger: O utilizador clica em 'Produtos'

Cenário principal de sucesso:

1. O utilizador clica em 'Produtos'
2. O sistema consulta a base de dados
3. O sistema apresenta a lista de produtos ativos com preço
4. O utilizador pode ordenar a lista

Extensões:

- a. Ligação à BD falha: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Não existem produtos ativos: o sistema mostra mensagem informativa

Caso de Uso: Fazer login

Título: Fazer login

Actor primário: Visitante

Stakeholders: Cliente, Funcionário, Administrador

Pré-condição: O utilizador tem conta registada e ativa

Garantia mínima: O sistema valida password e estado da conta antes de autenticar

Sucesso garantido: O utilizador é autenticado e redirecionado para a área do seu perfil

Trigger: O utilizador clica em 'Login'

Cenário principal de sucesso:

1. O utilizador clica em 'Login'
2. O sistema apresenta o formulário de login
3. O utilizador insere email e password
4. O sistema sanitiza os dados e faz hash da password
5. sistema verifica email e password na base de dados
6. O sistema verifica se a conta está ativa
7. O sistema cria a sessão com os dados do utilizador
O sistema redireciona para a área do perfil correspondente

Extensões:

- a. Credenciais incorretas: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Conta inativa: o sistema mostra mensagem de erro

- c. Conta não existe: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Efetuar registo

Título: Efetuar registo

Actor primário: Visitante

Stakeholders: Visitante

Pré-condição: O utilizador não tem conta registada

Garantia mínima: O sistema valida os dados antes de criar a conta

Sucesso garantido: A conta é criada e é criada automaticamente uma carteira para o cliente

Trigger: O utilizador clica em 'Registar'

Cenário principal de sucesso:

1. O utilizador clica em 'Registar'
2. O sistema apresenta o formulário de registo
3. O utilizador preenche nome, email, password e telefone
4. O sistema valida e sanitiza os dados
5. O sistema verifica se o email já existe
6. O sistema cria o utilizador com perfil 'cliente' e faz hash da password
7. O sistema cria automaticamente uma carteira com saldo 0
8. O sistema redireciona para a página de login

Extensões:

- a. Email já registado: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Dados inválidos ou em falta: o sistema mostra mensagem de erro

Perfil: Cliente

Caso de Uso: Consultar dados pessoais

Título: Consultar dados pessoais

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado

Garantia mínima: O sistema mostra os dados atuais da base de dados

Sucesso garantido: O cliente visualiza os seus dados pessoais

Trigger: O cliente clica em 'O meu perfil'

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente clica em 'O meu perfil'
2. O sistema consulta os dados do utilizador na BD

3. O sistema apresenta nome, email e telefone

Extensões:

- a. Ligação à BD falha: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Editar dados pessoais

Título: Editar dados pessoais

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado

Garantia mínima: O sistema valida os dados antes de guardar

Sucesso garantido: Os dados pessoais são atualizados na base de dados

Trigger: O cliente clica em 'Editar perfil'

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente clica em 'Editar perfil'
2. O sistema apresenta o formulário com os dados atuais
3. O cliente altera os campos desejados
4. O sistema sanitiza e valida os dados
5. O sistema atualiza os dados na BD
6. O sistema mostra mensagem de sucesso

Extensões:

- a. Dados inválidos: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Fazer login / logout

Título: Fazer login / logout

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente tem conta registada e ativa

Garantia mínima: A sessão é sempre destruída no logout

Sucesso garantido: O cliente autentica-se ou termina a sessão com sucesso

Trigger: O cliente clica em 'Login' ou 'Logout'

Cenário principal de sucesso:

1. Login: o cliente insere email e password
2. O sistema valida as credenciais e cria a sessão
3. O cliente é redirecionado para a área de cliente
4. Logout: o cliente clica em 'Logout'
5. O sistema destrói a sessão
6. O cliente é redirecionado para a página inicial

Extensões:

- a. Credenciais incorretas: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Conta inativa: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Ver saldo

Título: Ver saldo

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado e tem carteira

Garantia mínima: O sistema mostra sempre o saldo atual

Sucesso garantido: O cliente visualiza o saldo atual da sua carteira

Trigger: O cliente acede à página da carteira

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente acede à página da carteira
2. O sistema consulta a carteira do cliente na BD
3. O sistema apresenta o saldo atual

Extensões:

- a. Ligação à BD falha: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Levantar saldo

Título: Levantar saldo

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado e tem saldo suficiente

Garantia mínima: O registo de auditoria é sempre criado

Sucesso garantido: O saldo é removido da carteira e o movimento é registado

Trigger: O cliente preenche o formulário de levantar saldo

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente acede à página da carteira
2. O cliente insere o valor a levantar
3. O sistema verifica se há saldo suficiente
4. O sistema atualiza o saldo na carteira
5. O sistema regista o movimento na tabela auditoria_carteira
6. O sistema apresenta o novo saldo

Extensões:

- a. Saldo insuficiente: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Valor inválido: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Adicionar saldo

Título: Adicionar saldo

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado e tem carteira

Garantia mínima: O registo de auditoria é sempre criado

Sucesso garantido: O saldo é adicionado à carteira e o movimento é registado

Trigger: O cliente preenche o formulário de adicionar saldo

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente acede à página da carteira
2. O cliente insere o valor a adicionar
3. O sistema valida o valor (deve ser positivo)
4. O sistema atualiza o saldo na carteira
5. O sistema regista o movimento na tabela auditoria_carteira
6. O sistema apresenta o novo saldo

Extensões:

- a. Valor inválido ou negativo: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Fazer registo de cliente

Título: Fazer registo de cliente

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O utilizador não tem conta registada

Garantia mínima: O sistema valida os dados antes de criar a conta

Sucesso garantido: A conta é criada com perfil cliente e carteira associada

Trigger: O utilizador clica em 'Registar'

Cenário principal de sucesso:

1. O utilizador preenche o formulário de registo
2. O sistema valida e sanitiza os dados
3. O sistema verifica se o email já existe
4. O sistema cria o utilizador com perfil 'cliente'
5. O sistema faz hash da password
6. O sistema cria automaticamente uma carteira com saldo 0
7. O sistema redireciona para a página de login

Extensões:

- a. Email já registado: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Dados inválidos: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Fazer nova encomenda

Título: Fazer nova encomenda

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente, FelixUberShop

Pré-condição: O cliente está autenticado e tem saldo suficiente

Garantia mínima: O stock e saldo são verificados antes do pagamento

Sucesso garantido: A encomenda é criada, o pagamento é transferido e o stock é atualizado

Trigger: O cliente clica em 'Nova encomenda'

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente acede à página de nova encomenda
2. O sistema apresenta os produtos disponíveis
3. O cliente seleciona produtos e quantidades
4. O sistema calcula o total aplicando descontos de promoções ativas
5. O sistema verifica se o cliente tem saldo suficiente
6. O sistema verifica se há stock suficiente
7. O sistema cria a encomenda na BD
8. O sistema transfere o valor da carteira do cliente para a carteira da FelixUberShop
9. O sistema regista o movimento na auditoria_carteira
10. O sistema atualiza o stock dos produtos
11. O sistema apresenta o identificador da encomenda (cliente + data + valor)

Extensões:

- a. Saldo insuficiente: o sistema mostra mensagem de erro
- b. Stock insuficiente: o sistema mostra mensagem de erro

Caso de Uso: Editar encomenda

Título: Editar encomenda

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado e a encomenda está em estado 'pendente'

Garantia mínima: Só é possível editar encomendas pendentes

Sucesso garantido: A encomenda é atualizada e o saldo é ajustado

Trigger: O cliente clica em 'Editar' numa encomenda pendente

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente seleciona uma encomenda pendente
2. O sistema apresenta os detalhes da encomenda
3. O cliente altera produtos ou quantidades
4. O sistema recalcula o total
5. O sistema ajusta o saldo da carteira
6. O sistema atualiza a encomenda na BD
7. O sistema regista o movimento na auditoria_carteira

Extensões:

- a. Encomenda não está pendente: o sistema não permite edição
- b. Saldo insuficiente: o sistema mostra erro

Caso de Uso: Consultar encomendas

Título: Consultar encomendas

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado

Garantia mínima: O sistema mostra apenas as encomendas do cliente autenticado

Sucesso garantido: O cliente visualiza a lista das suas encomendas com identificador, data, estado e valor

Trigger: O cliente clica em 'As minhas encomendas'

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente clica em 'As minhas encomendas'
2. O sistema consulta as encomendas do cliente na BD
3. O sistema apresenta a lista com identificador, data, estado e total

Extensões:

- a. Sem encomendas: o sistema mostra mensagem informativa

Caso de Uso: Cancelar encomenda

Título: Cancelar encomenda

Actor primário: Cliente

Stakeholders: Cliente

Pré-condição: O cliente está autenticado e a encomenda está em estado 'pendente'

Garantia mínima: O saldo é sempre devolvido ao cancelar

Sucesso garantido: A encomenda é cancelada e o saldo é devolvido ao cliente

Trigger: O cliente clica em 'Cancelar' numa encomenda pendente

Cenário principal de sucesso:

1. O cliente seleciona uma encomenda pendente
2. O cliente clica em 'Cancelar'
3. O sistema altera o estado da encomenda para 'cancelada'
4. O sistema transfere o valor de volta para a carteira do cliente
5. O sistema repõe o stock dos produtos
6. O sistema regista o movimento na auditoria_carteira

Extensões:

- a. Encomenda não está pendente: o sistema não permite cancelamento

Perfil: Funcionario

Caso de Uso: Validar encomenda

Título: Validar encomenda

Actor primário: Funcionário

Stakeholders: Funcionário, Cliente

Pré-condição: O funcionário está autenticado

Garantia mínima: O funcionário consegue identificar a encomenda pelo identificador único

Sucesso garantido: O funcionário valida a encomenda consultando cliente, data e valor

Trigger: O funcionário recebe um pedido de validação

Cenário principal de sucesso:

1. O funcionário acede à área de gestão de encomendas
2. O funcionário pesquisa pelo identificador da encomenda
3. O sistema apresenta os detalhes: cliente, data e valor
4. O funcionário confirma a validade da encomenda

5. O funcionário altera o estado para 'confirmada'

Extensões:

- a. Encomenda não encontrada: o sistema mostra mensagem de erro
- a. Encomenda já cancelada: o sistema não permite confirmação

Caso de Uso: Gerir saldo dos clientes (funcionário)

Título: Gerir saldo dos clientes (funcionário)

Actor primário: Funcionário

Stakeholders: Funcionário, Cliente

Pré-condição: O funcionário está autenticado

Garantia mínima: Todas as operações de saldo são registadas na auditoria

Sucesso garantido: O funcionário consegue consultar e alterar o saldo de qualquer cliente

Trigger: O funcionário acede à gestão de saldo

Cenário principal de sucesso:

1. O funcionário acede à gestão de saldo
2. O sistema apresenta a lista de clientes
3. O funcionário seleciona um cliente
4. O sistema apresenta o saldo atual
5. 100. O funcionário adiciona ou retira saldo
6. 101. O sistema atualiza a carteira e regista na auditoria_carteira

Extensões:

- a. Valor inválido: o sistema mostra erro

Caso de Uso: Gestão de encomendas (funcionário)

Título: Gestão de encomendas (funcionário)

Actor primário: Funcionário

Stakeholders: Funcionário, Cliente

Pré-condição: O funcionário está autenticado

Garantia mínima: O funcionário pode gerir encomendas de qualquer cliente

Sucesso garantido: O funcionário consegue consultar, alterar e anular encomendas

Trigger: O funcionário acede à área de gestão de encomendas

Cenário principal de sucesso:

1. O funcionário acede à área de gestão de encomendas

2. O sistema apresenta todas as encomendas
3. O funcionário pode filtrar por cliente ou estado
4. O funcionário seleciona uma encomenda
5. O funcionário altera o estado ou anula a encomenda
6. O sistema atualiza a BD e regista na auditoria se houver movimento de saldo

Extensões:

- a. Encomenda não pode ser alterada: o sistema mostra erro

Caso de Uso: Ver e editar dados pessoais (funcionário)

Título: Ver e editar dados pessoais (funcionário)

Actor primário: Funcionário

Stakeholders: Funcionário

Pré-condição: O funcionário está autenticado

Garantia mínima: O sistema valida os dados antes de guardar

Sucesso garantido: O funcionário visualiza e/ou atualiza os seus dados pessoais

Trigger: O funcionário clica em 'O meu perfil'

Cenário principal de sucesso:

1. O funcionário clica em 'O meu perfil'
2. O sistema apresenta os dados atuais
3. O funcionário altera os dados desejados
4. O sistema valida e guarda as alterações

Extensões:

- a. Dados inválidos: o sistema mostra erro

Caso de Uso: Consultar auditoria da carteira (funcionário)

Título: Consultar auditoria da carteira (funcionário)

Actor primário: Funcionário

Stakeholders: Funcionário

Pré-condição: O funcionário está autenticado

Garantia mínima: O funcionário só pode consultar, não alterar registos de auditoria

Sucesso garantido: O funcionário visualiza todos os movimentos de carteira com data, valor e carteiras envolvidas

Trigger: O funcionário acede à auditoria de carteira

Cenário principal de sucesso:

1. O funcionário acede à área de auditoria
2. O sistema consulta os movimentos na tabela auditoria_carteira
3. O sistema apresenta a lista com data, valor, tipo de operação e carteiras envolvidas
4. O funcionário pode filtrar e ordenar os resultados

Extensões:

- a. Sem registos: o sistema mostra mensagem informativa

Perfil: Administrador

Caso de Uso: Gestão de produtos

Título: Gestão de produtos

Actor primário: Administrador

Stakeholders: Administrador

Pré-condição: O administrador está autenticado

Garantia mínima: O sistema valida todos os campos antes de guardar

Sucesso garantido: O administrador consegue criar, editar, consultar e inativar produtos

Trigger: O administrador acede à gestão de produtos

Cenário principal de sucesso:

1. O administrador acede à gestão de produtos
2. O sistema apresenta a lista de produtos com filtros e ordenação
3. O administrador pode criar um novo produto
4. O administrador pode editar um produto existente
5. O administrador pode inativar um produto (ativo=0)
6. O sistema valida e guarda as alterações na BD

Extensões:

- a. Dados inválidos: o sistema mostra erro

Caso de Uso: Gestão de utilizadores

Título: Gestão de utilizadores

Actor primário: Administrador

Stakeholders: Administrador

Pré-condição: O administrador está autenticado

Garantia mínima: O sistema nunca apaga utilizadores, apenas inativa

Sucesso garantido: O administrador consegue criar, editar, consultar e inativar utilizadores

Trigger: O administrador acede à gestão de utilizadores

Cenário principal de sucesso:

1. O administrador acede à gestão de utilizadores
2. O sistema apresenta a lista de utilizadores
3. O administrador pode criar um novo utilizador
4. O administrador pode editar dados de um utilizador
5. O administrador pode inativar um utilizador (ativo=0)
6. O sistema valida e guarda as alterações na BD

Extensões:

- a. Email já existe: o sistema mostra erro
- a. Tentativa de inativar o próprio admin: o sistema não permite

Caso de Uso: Gestão de informações e promoções

Título: Gestão de informações e promoções

Actor primário: Administrador

Stakeholders: Administrador, Cliente

Pré-condição: O administrador está autenticado

Garantia mínima: O sistema valida datas e desconto antes de guardar

Sucesso garantido: O administrador consegue criar, editar, consultar e inativar promoções e associar produtos

Trigger: O administrador acede à gestão de promoções

Cenário principal de sucesso:

1. O administrador acede à gestão de promoções
2. O sistema apresenta a lista de promoções
3. O administrador cria uma promoção com título, desconto e datas
4. O administrador associa produtos à promoção
5. O sistema guarda a promoção e as associações na BD
6. As promoções ativas aparecem automaticamente no site

Extensões:

- a. Datas inválidas: o sistema mostra erro
- b. Desconto inválido: o sistema mostra erro

Caso de Uso: Consultar auditoria da carteira (administrador)

Título: Consultar auditoria da carteira (administrador)

Actor primário: Administrador

Stakeholders: Administrador

Pré-condição: O administrador está autenticado

Garantia mínima: O administrador só pode consultar, não alterar registos de auditoria

Sucesso garantido: O administrador visualiza todos os movimentos de carteira com filtros e ordenação

Trigger: O administrador acede à auditoria de carteira

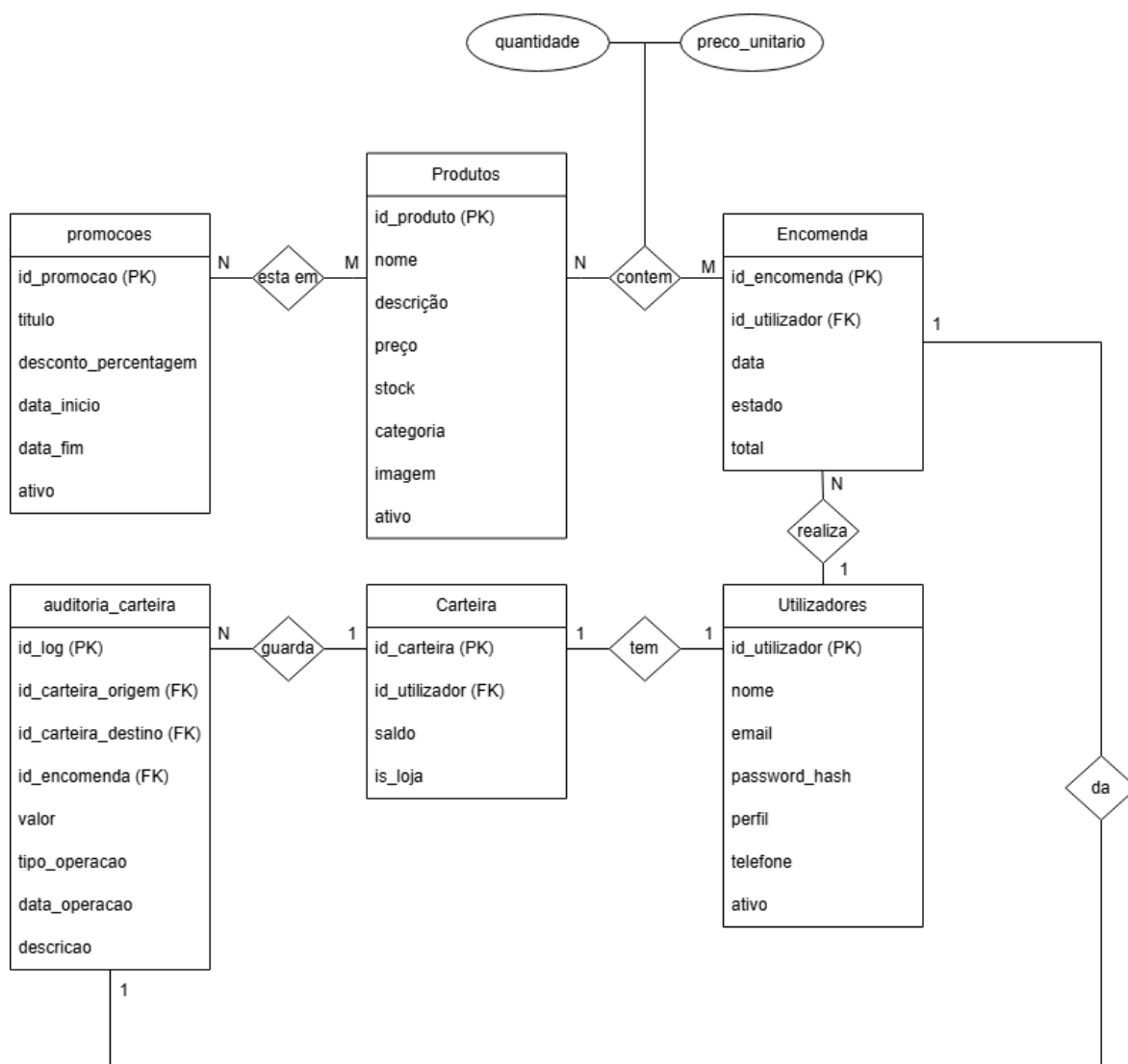
Cenário principal de sucesso:

1. O administrador acede à área de auditoria
2. O sistema consulta os movimentos na tabela auditoria_carteira
3. O sistema apresenta a lista com data, valor, tipo de operação e carteiras envolvidas
4. O administrador pode filtrar por cliente, data ou tipo de operação
5. O administrador pode ordenar os resultados

Extensões:

- a. Sem registos: o sistema mostra mensagem informativa

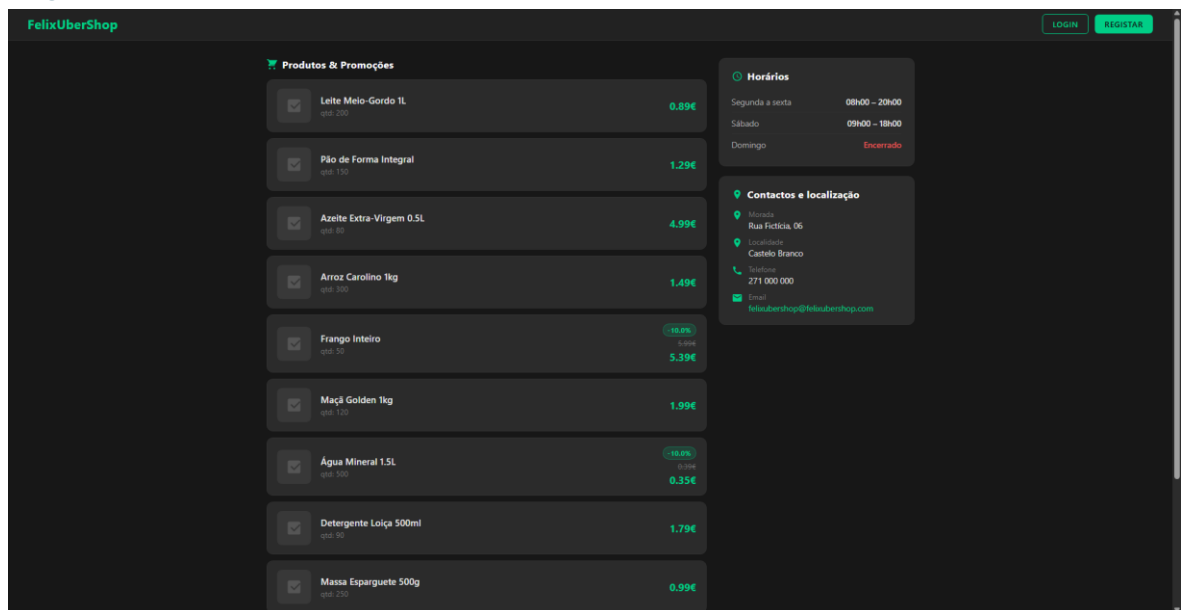
Modelo ER



Descrição: Representação do modelo de dados do sistema, detalhando as entidades principais como Utilizadores, Carteira, Encomenda, Produtos, promocoes e auditoria_carteira, assim como as suas respectivas chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), atributos e os relacionamentos de cardinalidade entre si.

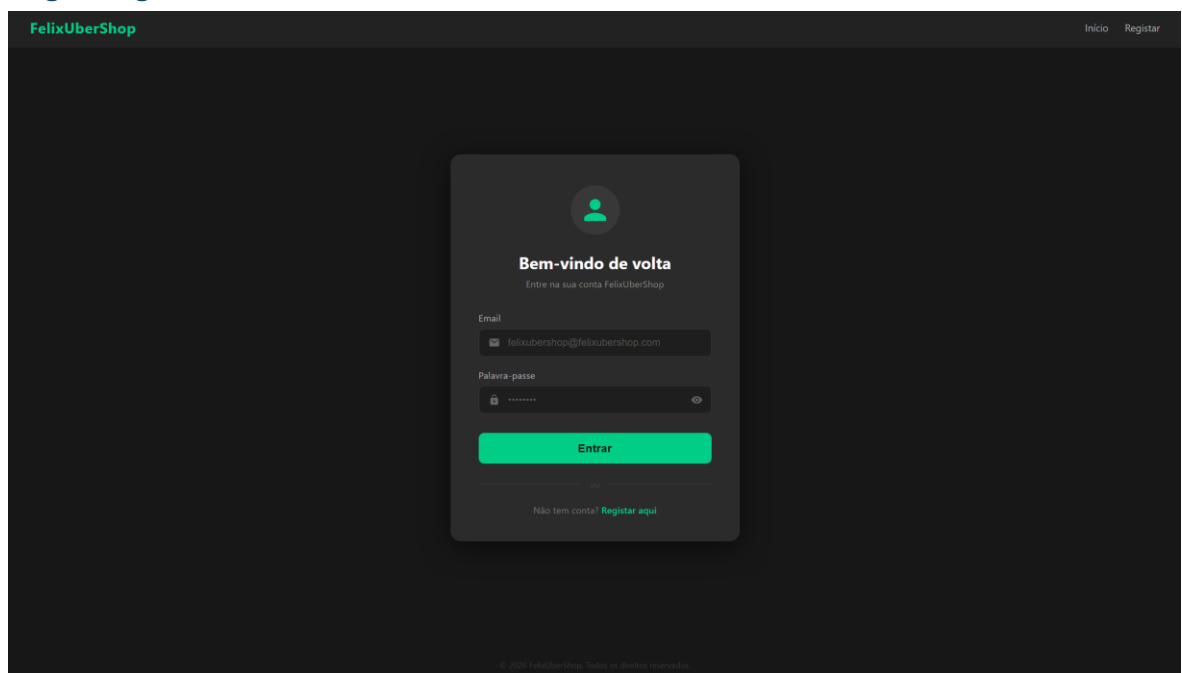
PAGINAS

Pagina inicio



Descrição: Pagina inicial disponível para o utilizador sem sessão onde pode ver todos os produtos e os seus preços, horários de funcionamento e informações da loja

Pagina login



Descrição: Página de autenticação onde o utilizador insere o seu email e palavra-passe para aceder à sua conta, com opção de navegar para o registo caso ainda não tenha conta.

Página Registo

Descrição: Página de criação de conta onde o utilizador preenche o nome completo, email, telefone e palavra-passe para se registar na FelixUberShop, com opção de navegar para o login caso já tenha conta.

Página home do cliente

Descrição: Página principal da área de cliente onde o utilizador pode consultar o saldo disponível na carteira, o número de encomendas realizadas, o total gasto, as últimas encomendas com o seu estado, e os últimos movimentos da carteira, podendo ainda iniciar uma nova encomenda.

Página perfil do cliente

FelixUberShop Olá, Cliente Teste Sair

ÁREA CLIENTE

- Dashboard
- Perfil**
- Carteira
- Encomendas

Perfil

Editar dados pessoais

Nome completo *

Cliente Teste

Email *

cliente@felixubershop.pt

Telefone

912 345 678

Guardar

Segurança

Último login: —

Nova password *

Confirmar password *

Mínimo 6 caracteres

Guardar alterações

Resumo da conta

- Estado: **Ativo**
- Saldo: **55,00 €**
- Encomendas: **1**
- Membro desde: **2026-05-17**

Descrição: Página da área de cliente onde o utilizador pode editar os seus dados pessoais (nome, email e telefone), alterar a sua palavra-passe, e consultar um resumo da conta com o estado, saldo, número de encomendas e data de registo.

Página carteira do cliente

FelixUberShop Olá, Cliente Teste Sair

ÁREA CLIENTE

- Dashboard
- Perfil
- Carteira**
- Encomendas

Carteira

SALDO ATUAL: **55,00 €** (Atualizado agora)

+ ADICIONAR SALDO

€ 0,00 Adicionar (Transferência simulada)

- LEVANTAR SALDO

€ 0,00 Levantar (Transferência simulada)

Histórico de movimentos (auditoria)

DATA / HORA	OPERAÇÃO	CARTEIRA ORIGEM	CARTEIRA DESTINO	VALOR
2026-05-17 16:50	Depósito via administrador		Carteira	+5,00 €
2026-05-17 16:18	Pagamento da encomenda FUS-2025-00001		Carteira	-7,27 €

Descrição: Página da área de cliente onde o utilizador pode consultar o saldo atual da carteira, adicionar ou levantar saldo por transferência simulada, e visualizar o histórico completo de movimentos com a data, tipo de operação e valor de cada transação.

Página encomenda do cliente

As minhas encomendas

O identificador único de cada encomenda é composto por: ID - Cliente - Data - Total

ID	CLIENTE	DATA	TOTAL	ESTADO	AÇÕES
#1	Cliente Teste	2026-05-17 16:18:18	7,27 €	pendente	Detalhe Editar Cancelar

Detalhe da encomenda #1 — Cliente Teste — 2026-05-17 16:18:18 — 7,27 €

PRODUTO	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Leite Meio-Gordo 1L	0,89 €	2	1,78 €
Arroz Carolino 1kg	1,49 €	2	2,98 €
Água Mineral 1.5L	0,39 €	2	0,78 €
Total:			7,27 €

Descrição: Página da área de cliente onde o utilizador pode consultar todas as suas encomendas com o respetivo estado, ver o detalhe dos produtos encomendados com preço unitário, quantidade e subtotal, e ainda editar ou cancelar encomendas pendentes, podendo também criar uma nova encomenda.

Página editar encomenda cliente

Editar encomenda #1

Escolher produtos

Água Mineral 1.5L 0,39 € - 2 +	Arroz Carolino 1kg 1,49 € - 2 +	Azeite Extra-Virgem 0.5L 4,99 € - 0 +	Detergente Loica 500ml 1,79 € - 0 +	Frango Inteiro 5,99 € - 0 +	Iogurte Natural 4x125g 1,09 € - 0 +	Leite Meio-Gordo 1L 0,89 € - 2 +
Maçã Golden 1kg 1,99 € - 0 +	Massa Esparguete 500g 0,99 € - 0 +	Mel 100ml 3,00 € - 0 +	Pão de Forma Integral 1,29 € - 0 +			

Resumo

Saldo do cliente: 55,00 €

Leite Meio-Gordo 1L Lactínicos x 2: 1,78 €

Arroz Carolino 1kg Mercearia Seca x 2: 2,98 €

Água Mineral 1.5L Bebidas x 2: 0,78 €

TOTAL: 5,54 €

[Confirmar encomenda](#) [Cancelar](#)

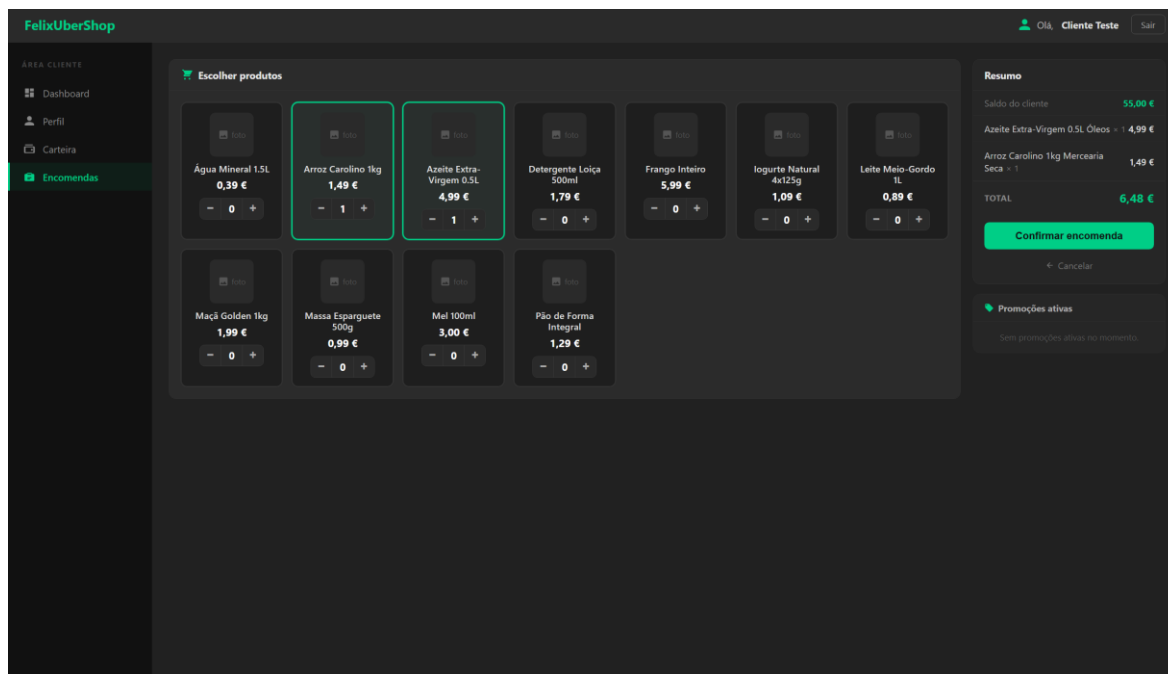
Promoções ativas

Sem promoções ativas no momento.

Descrição: Página da área de cliente onde o utilizador pode modificar uma encomenda pendente, ajustando as quantidades dos produtos disponíveis, com um

resumo lateral a atualizar em tempo real o total a pagar, o saldo disponível e as promoções ativas, podendo confirmar ou cancelar as alterações.

Página nova encomenda cliente



Descrição: Página da área de cliente onde o utilizador pode criar uma nova encomenda, selecionando os produtos disponíveis e ajustando as respetivas quantidades, com um resumo lateral a atualizar em tempo real os produtos escolhidos, o total a pagar e o saldo disponível, podendo confirmar ou cancelar a encomenda.

Página home do funcionário

The dashboard for the employee area of FelixUberShop. It features a sidebar with navigation options: Dashboard, Encomendas, Saldo clientes, Auditoria, and Perfil. The main content area is titled 'Dashboard' and displays several key metrics: 2 pending orders (Encomendas Pendentes), 2 orders today (Encomendas Hoje) with 0 canceled and 0 confirmed, and 1 registered client (Clientes Registrados). Below these are two tables: 'Encomendas recentes' showing recent orders with columns for ID, Client, Date, Total, and Status; and 'Últimos movimentos de carteira' showing the latest wallet movements with columns for Type, Date, Amount, and Status. The 'Encomendas recentes' table shows two orders, both with a status of 'pendente'. The 'Últimos movimentos de carteira' table shows four deposits (+5,00 €) and one payment (-7,27 €).

ID	CLIENTE	DATA	TOTAL	ESTADO
#3	CT Cliente Teste	2026-05-17 21:20:06.0	3,58 €	pendente
#1	CT Cliente Teste	2026-05-17 16:18:18.0	15,52 €	pendente

TIPO	DATA	VALOR
Depósito	2026-05-17 16:52:57.0	+5,00 €
Depósito	2026-05-17 16:52:57.0	+5,00 €
Depósito	2026-05-17 16:52:57.0	+5,00 €
Depósito	2026-05-17 16:52:57.0	+5,00 €
Pagamento FUS-2025...	2026-05-17 16:52:57.0	-7,27 €

Descrição: Página principal da área de funcionário onde é possível consultar o número de encomendas pendentes a aguardar validação, o total de encomendas do dia, o número de clientes registrados, as encomendas recentes com o seu estado, e os últimos movimentos de carteira de todos os clientes.

Página encomendas funcionário

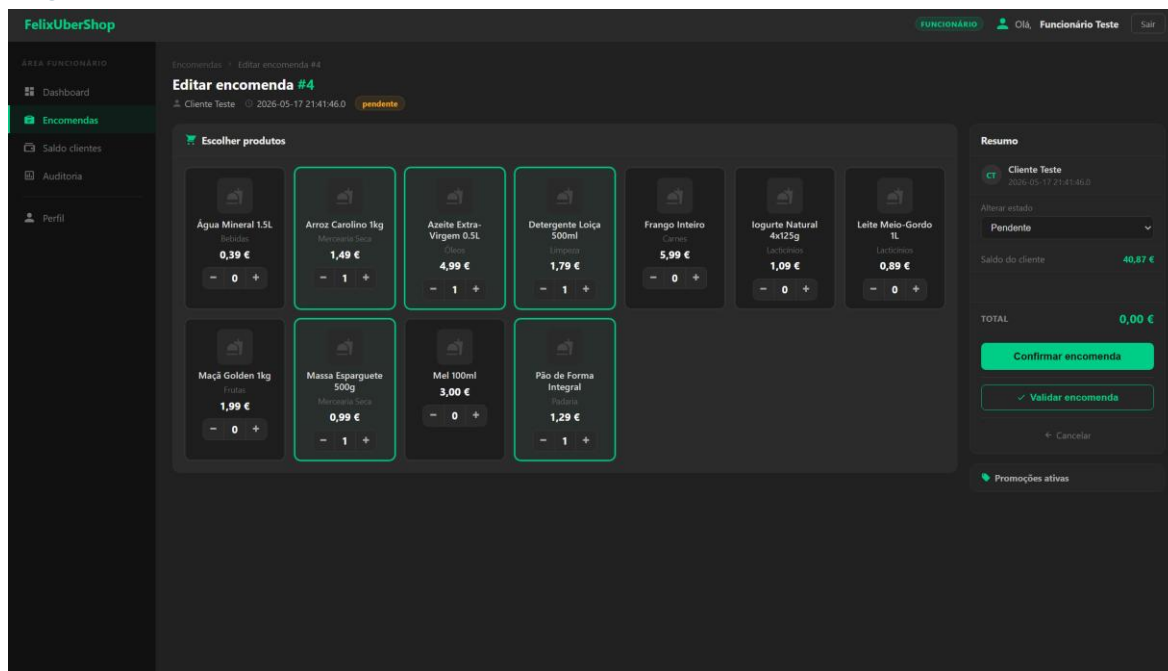
The 'Gestão de encomendas' page in the FelixUberShop employee area. It includes a search bar for clients, filters for 'Todos os estados' and a date range '05/04/2026'. Below the search bar is a table of orders with columns for ID, Client, Date, Total, Status, and Actions. The table shows two orders, both with a status of 'pendente'. Below the table is a detailed view of the selected order (#3) showing the product 'Detergente Loixa 500ml' with a unit price of 1,79 € and a quantity of 2, resulting in a subtotal of 3,58 €.

ID	CLIENTE	DATA	TOTAL	ESTADO	AÇÕES
#3	CT Cliente Teste	2026-05-17 21:20:06	3,58 €	pendente	Validar Editar Cancelar
#1	CT Cliente Teste	2026-05-17 16:18:18	15,52 €	pendente	Validar Editar Cancelar

PRODUTO	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Detergente Loixa 500ml	1,79 €	2	3,58 €
TOTAL			3,58 €

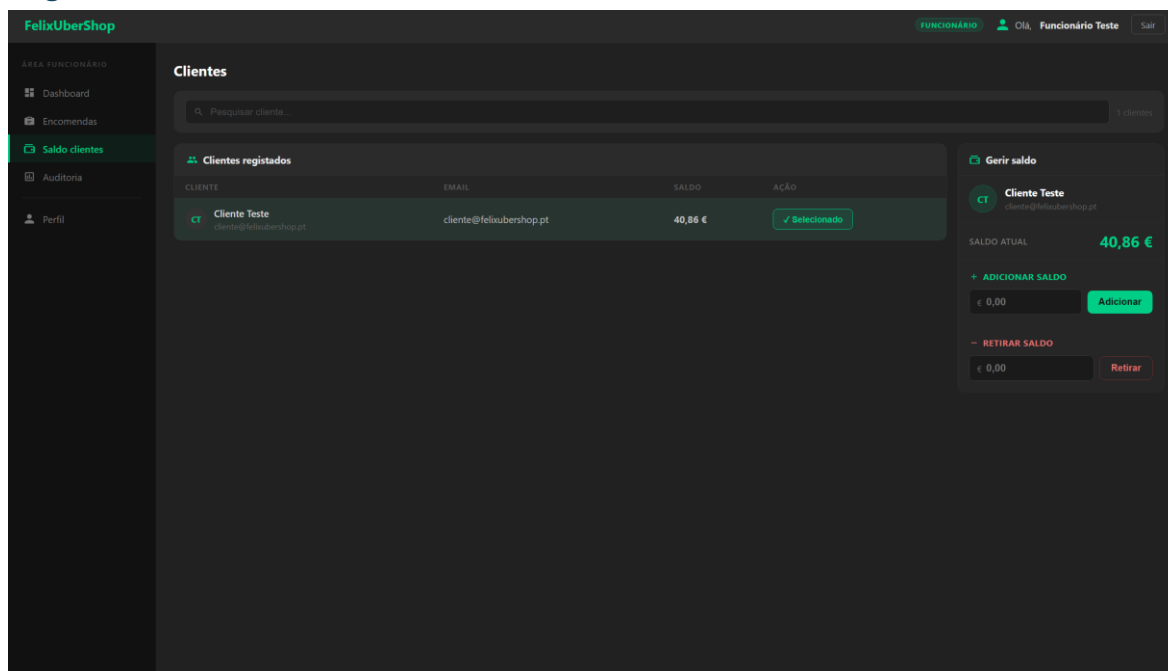
Descrição: Página da área de funcionário onde é possível consultar e filtrar todas as encomendas por cliente, estado e data, ver o detalhe dos produtos de cada encomenda, e validar, editar ou cancelar encomendas pendentes.

Página editar encomendas funcionário



Descrição: Página da área de funcionário onde é possível modificar os produtos e quantidades de uma encomenda pendente de um cliente, alterar o estado da encomenda, e confirmar ou validar as alterações, com um resumo lateral a mostrar o saldo do cliente e o total atualizado em tempo real.

Página saldo clientes



Descrição: Página da área de funcionário onde é possível consultar todos os clientes registados com o respetivo saldo, pesquisar por cliente, e gerir a carteira do cliente selecionado adicionando ou retirando saldo diretamente.

Página de auditoria

DATA / HORA	CATEGORIA	AÇÃO	UTILIZADOR	DETALHE	VALOR
2026-05-17 16:52:57.0	Carteira	deposito	Administrador	Depósito na carteira	+5,00 €
2026-05-17 16:50:13.0	Carteira	deposito	Cliente Teste	Depósito via administrador	+5,00 €
2026-05-17 16:18:18.0	Carteira	pagamento	Cliente Teste	Pagamento da encomenda FUS-2025-00001	-7,27 €

Descrição: Página da área de funcionário onde é possível consultar o registo geral de todas as ações realizadas na loja, filtradas por categoria (carteira, utilizadores, produtos, encomendas, promoções), data e valor, com a possibilidade de exportar o histórico em formato CSV.

Página perfil do funcionário

Editar dados pessoais

Nome completo *
Funcionário Teste

Email *
funcionario@felixubershops.pt

Telefone
923 456 789

Segurança

Último login: —

Nova password *
Esta palavra deve ser diferente da anterior

Confirmar password *
Mínimo 8 caracteres

Resumo da conta

Perfil Funcionário

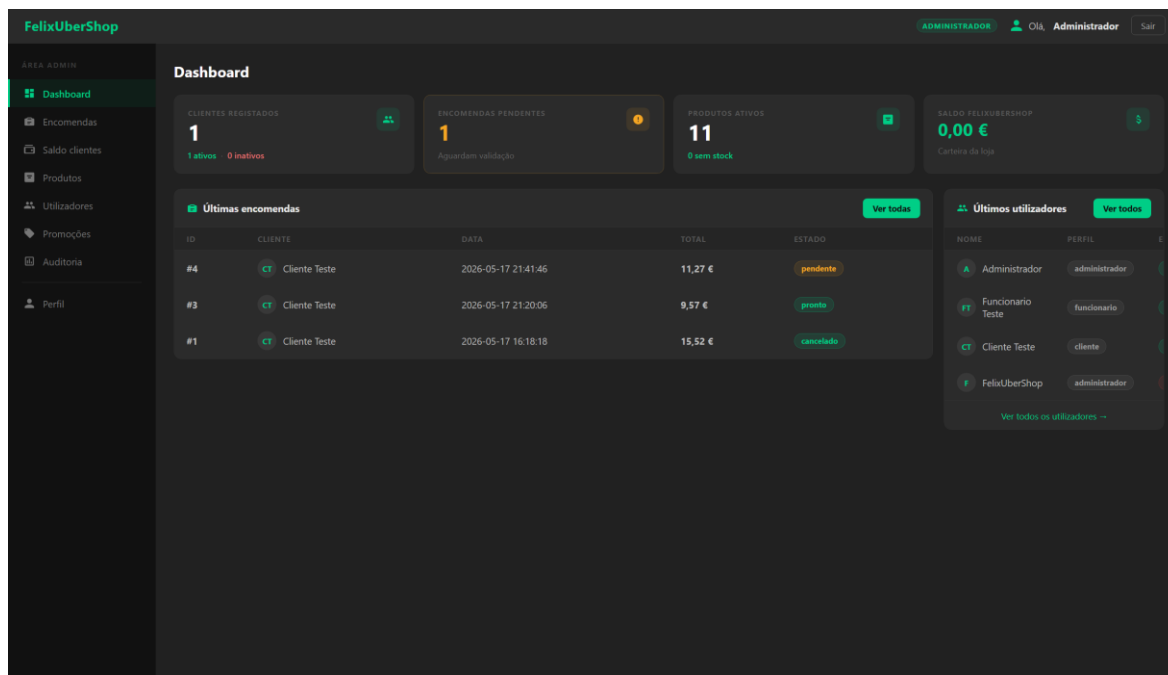
Estado: Ativo

✓ Encomendas validadas: 3

○ Membro desde: 2026-05-17

Descrição: Página da área de funcionário onde é possível editar os dados pessoais (nome, email e telefone), alterar a palavra-passe, e consultar um resumo da conta com o estado, número de encomendas validadas e data de registo.

Página home do administrador



Descrição: Página principal da área de administrador onde é possível consultar uma visão geral do sistema, incluindo o número de clientes registados, encomendas pendentes, produtos ativos, saldo da carteira da loja, as últimas encomendas com o seu estado, e os últimos utilizadores registados com o respetivo perfil.

Página encomendas do administrador

Gestão de encomendas

+ Nova encomenda para cliente

Encomendas 3 resultados

ID	CLIENTE	DATA	TOTAL	ESTADO	AÇÕES
#4	CT Cliente Teste	2026-05-17 21:41:46	11,27 €	pendente	Validar Editar Cancelar
#3	CT Cliente Teste	2026-05-17 21:20:06	9,57 €	pronto	Editar
#1	CT Cliente Teste	2026-05-17 16:18:18	15,52 €	cancelado	Editar

Detalhe — #4 · Cliente Teste · 2026-05-17 21:41:46 · 11,27 €

PRODUTO	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Azeite Extra-Virgem 0.5L	4,99 €	1	4,99 €
Arroz Carolino 1kg	1,49 €	1	1,49 €
Detergente Loixa 500ml	1,79 €	1	1,79 €
Mel 100ml	3,00 €	1	3,00 €
TOTAL			11,27 €

Descrição: Página da área de administrador onde é possível consultar e filtrar todas as encomendas por cliente, estado e data, ver o detalhe dos produtos de cada encomenda, validar, editar ou cancelar encomendas pendentes, e ainda criar uma nova encomenda em nome de um cliente.

Página nova encomenda administrador

Escolher produtos

Resumo

Cliente: Selecionar cliente...

Saldo do cliente: 0,00 €

Nenhum produto selecionado.

TOTAL: 0,00 €

Confirmar encomenda

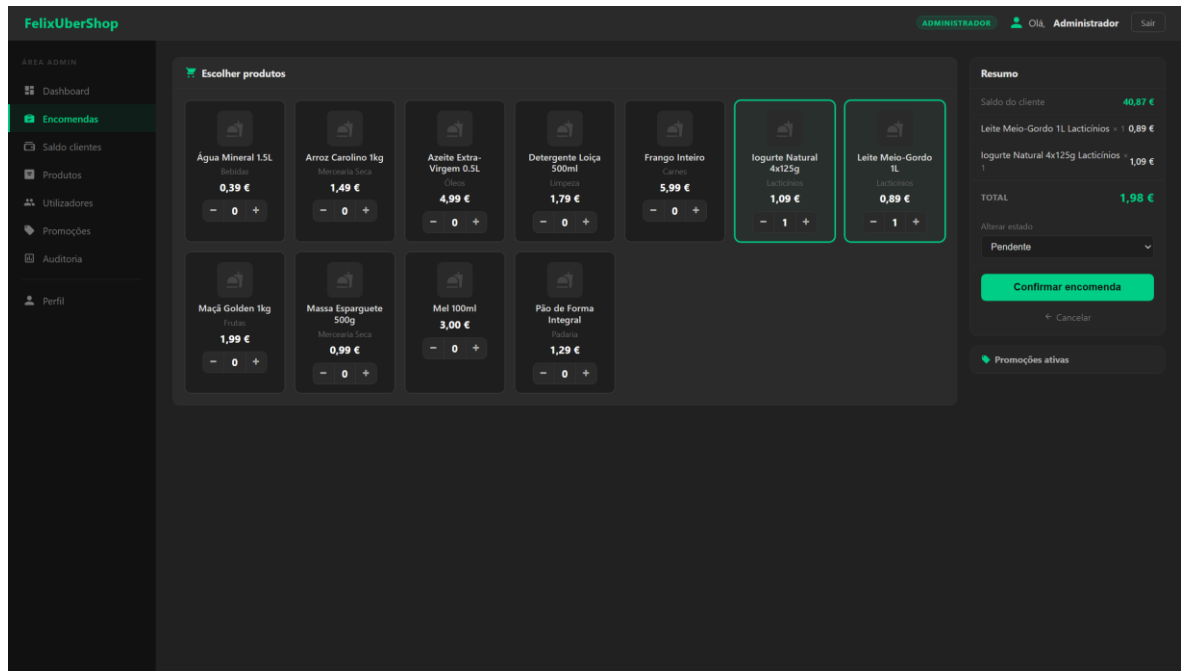
Cancelar

Promoções ativas

Descrição: Página da área de administrador onde é possível criar uma encomenda em nome de um cliente, selecionando o cliente a partir de uma lista, escolhendo os

produtos e ajustando as quantidades, com um resumo lateral a mostrar o saldo do cliente selecionado e o total da encomenda em tempo real.

Página editar encomenda admin



Descrição: Página da área de administrador onde é possível modificar os produtos e quantidades de uma encomenda existente de um cliente, alterar o estado da encomenda, e confirmar as alterações, com um resumo lateral a mostrar o saldo do cliente e o total atualizado em tempo real.

Página saldo clientes administrador

The screenshot shows the 'Gerir saldo' page for a client named 'Cliente Teste'. The page has a dark theme. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Encomendas, Saldo clientes (selected), Produtos, Utilizadores, Promoções, Auditoria, and Perfil. The main content area is titled 'Clientes' and contains a search bar 'Pesquisar cliente...'. Below the search bar is a table with columns: CLIENTE, EMAIL, SALDO, and AÇÃO. The table has one row for 'Cliente Teste' with email 'cliente@felixubershop.pt' and a balance of '40,86 €'. There is a 'Selecionar' button next to the row. On the right side of the page, there is a 'Gerir saldo' panel. It shows the client's name 'Cliente Teste', the current balance 'Saldo atual: 40,86 €', and two input fields for adding or removing balance. The 'Valor a adicionar (€)' field has '0,00' and an 'Adicionar saldo' button. The 'Valor a retirar (€)' field has '0,00' and a 'Retirar saldo' button.

Descrição: Página da área de administrador onde é possível consultar todos os clientes registados com o respetivo saldo, pesquisar por cliente, e gerir a carteira do cliente selecionado adicionando ou retirando saldo diretamente.

Página produtos administrador

The screenshot shows the 'Gestão de produtos' page. The sidebar is the same as in the previous screenshot, but 'Produtos' is selected. The main content area is titled 'Gestão de produtos' and has a '+ Novo produto' button. Below the title is a search bar 'Pesquisar produto...' and two dropdown menus: 'Todos' and 'Ordenar: Nome ↑'. Below these is a table with columns: NOME, DESCRIÇÃO, PREÇO, STOCK, ESTADO, and AÇÕES. The table lists 12 products, all with 'Ativo' status. On the right side, there is an 'Editar produto' panel. It has a 'Clique para adicionar foto' button, a 'Nome' field with 'Água Mineral 1.5L', a 'Descrição' field with 'Água mineral natural sem gás', a 'Preço (€)' field with '0.39', and a 'Stock' field with '500'. There are 'Guardar alterações' and 'Inativar produto' buttons.

NOME	DESCRIÇÃO	PREÇO	STOCK	ESTADO	AÇÕES
Água Mineral 1.5L	Água mineral natural sem gás	0,39 €	500	Ativo	Editar Inativar
Arroz Carolino 1kg	Arroz carolino nacional tipo 1	1,49 €	300	Ativo	Editar Inativar
Azeite Extra-Virgem 0.5L	Azeite virgem extra, acidez inferior a 0.3	4,99 €	80	Ativo	Editar Inativar
Detergente Loixa 500ml	Detergente liquido para loiça	1,79 €	90	Ativo	Editar Inativar
Frango Inteiro	Frango do campo, aproximadamente 1,2kg	5,99 €	50	Ativo	Editar Inativar
Iogurte Natural 4x125g	Iogurte natural sem açúcar, pack 4 unidades	1,09 €	180	Ativo	Editar Inativar
Leite Meio-Gordo 1L	Leite pasteurizado meio-gordo	0,89 €	200	Ativo	Editar Inativar
Maçã Golden 1kg	Maçã golden portuguesa, calibre 60/70	1,99 €	120	Ativo	Editar Inativar
Massa Esparguete 500g	Massa de grano duro, cozedura 8 min	0,99 €	250	Ativo	Editar Inativar
Mel 100ml	Mel biologico	3,00 €	10	Ativo	Editar Inativar
Pão de Forma Integral	Pão de forma integral 500g	1,29 €	150	Ativo	Editar Inativar

Descrição: Página da área de administrador onde é possível consultar todos os produtos com o nome, descrição, preço, stock e estado, pesquisar e ordenar a listagem, criar novos produtos, e editar ou inativar produtos existentes através de um painel lateral com os campos editáveis e opção de adicionar foto.

Página novo produto administrador

Descrição: Página da área de administrador onde é possível criar um novo produto preenchendo o nome, descrição, preço e stock inicial, com opção de adicionar uma foto, e uma pré-visualização lateral que mostra em tempo real como o produto ficará apresentado na loja.

Página utilizadores do administrador

NOME	EMAIL	PERFIL	ESTADO	AÇÕES
FelixUberShop	sistema@felixubershop.pt	Administrador	Inativo	Editar Ativar
Cliente Teste	cliente@felixubershop.pt	Cliente	Ativo	Editar Inativar
Funcionario Teste	funcionario@felixubershop.pt	Funcionario	Ativo	Editar Inativar
Administrador	admin@felixubershop.pt	Administrador	Ativo	Editar Inativar

Descrição: Página da área de administrador onde é possível consultar todos os utilizadores do sistema com o seu perfil (administrador, funcionário ou cliente) e estado, pesquisar e filtrar a listagem, criar novos utilizadores, e editar, ativar ou

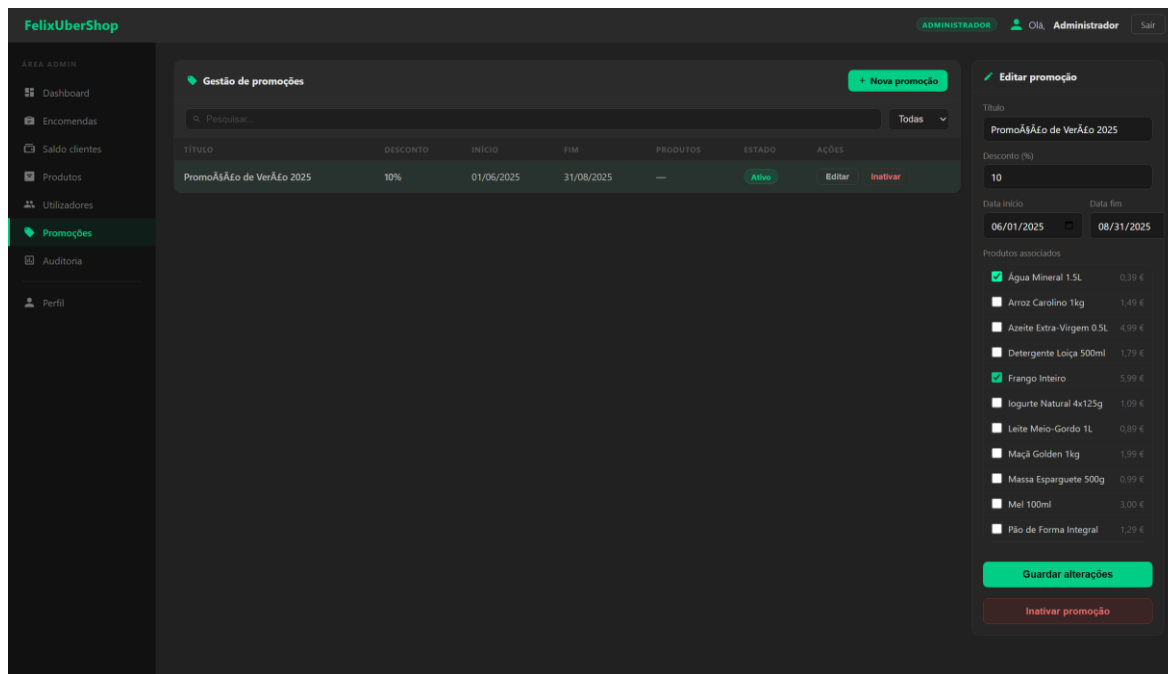
inativar utilizadores existentes através de um painel lateral com os dados editáveis e um resumo da conta.

Página novo utilizador

The screenshot displays the 'Novo utilizador' (New user) page within the FelixUberShop admin interface. The page is dark-themed. On the left, a sidebar lists navigation options: Dashboard, Encomendas, Saldo clientes, Produtos, Utilizadores (highlighted), Promoções, Auditoria, and Perfil. The main content area is titled 'Novo utilizador' and features a 'Perfil' section with three tabs: 'Cliente' (selected), 'Funcionário', and 'Admin'. Below the tabs are input fields for 'Nome completo', 'Nome do utilizador', 'Email' (pre-filled with 'email@exemplo.com'), 'Telefone' (pre-filled with '9XX XXX XXX'), 'Password', and 'Confirmar password'. A large green button labeled 'Criar utilizador' is at the bottom, with a link 'Voltar à lista' below it. On the right, a 'NOTAS' sidebar shows 'Carteira' as 'Criada automaticamente', 'Saldo inicial' as '0,00 €', 'Estado' as 'Ativo', and 'Password' as 'Guardada com hash'.

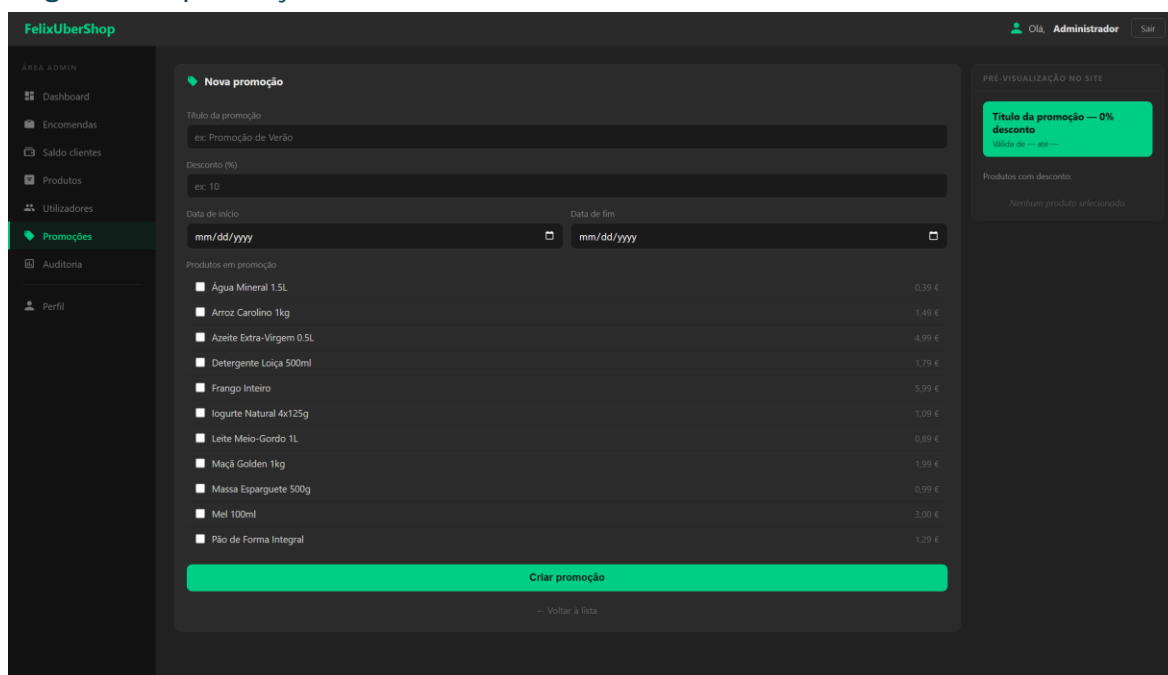
Descrição: Página da área de administrador onde é possível criar um novo utilizador definindo o perfil (cliente, funcionário ou administrador), preenchendo o nome, email, telefone e palavra-passe, com um painel lateral a indicar que a carteira é criada automaticamente, o saldo inicial e que a password é guardada com hash.

Página promoções administrador



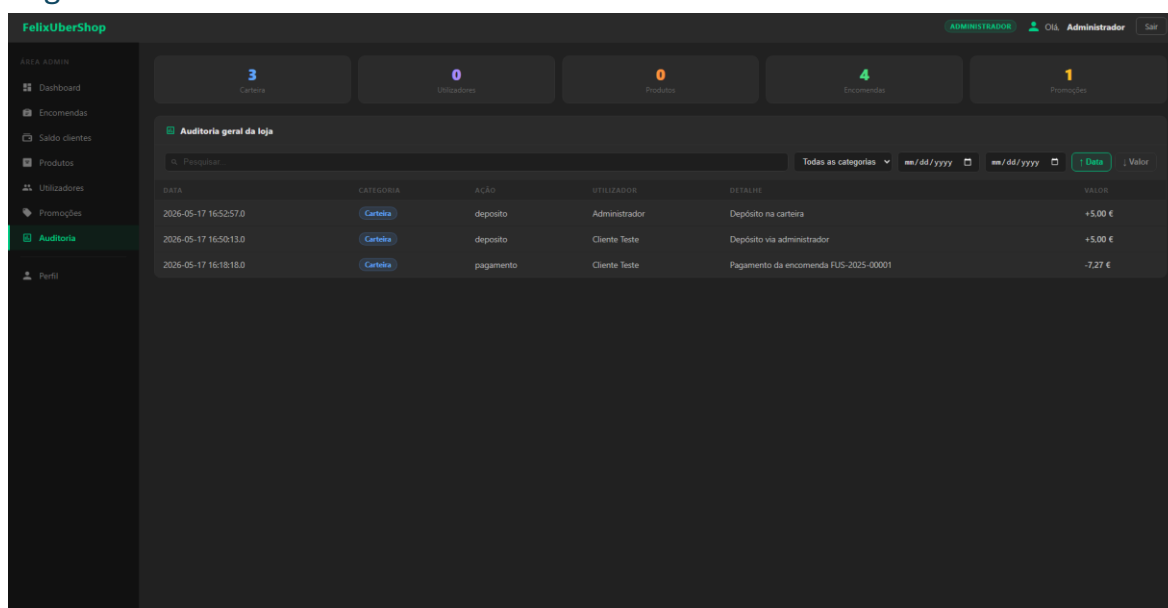
Descrição: Página da área de administrador onde é possível consultar todas as promoções com o título, desconto, período de vigência e estado, criar novas promoções, e editar ou inativar promoções existentes através de um painel lateral onde se define o título, percentagem de desconto, datas de início e fim, e os produtos aos quais a promoção se aplica.

Página nova promoção administrador



Descrição: Página da área de administrador onde é possível criar uma nova promoção definindo o título, percentagem de desconto, datas de início e fim, e os produtos aos quais se aplica, com uma pré-visualização lateral que mostra em tempo real como a promoção aparecerá no site.

Página auditoria administrador



The screenshot shows the FelixUberShop administrator interface. At the top, there's a header with the store name and user information. Below it, a row of summary cards displays counts for Carteira (3), Utilizadores (0), Produtos (0), Encomendas (4), and Promoções (1). The main section is titled 'Auditoria geral da loja' and contains a table of transactions. The table has columns for DATA, CATEGORIA, AÇÃO, UTILIZADOR, DETALHE, and VALOR. The data rows show transactions from May 17, 2026, including deposits and payments.

DATA	CATEGORIA	AÇÃO	UTILIZADOR	DETALHE	VALOR
2026-05-17 16:52:57.0	Carteira	deposito	Administrador	Depósito na carteira	+5.00 €
2026-05-17 16:50:13.0	Carteira	deposito	Cliente teste	Depósito via administrador	+5.00 €
2026-05-17 16:18:18.0	Carteira	pagamento	Cliente teste	Pagamento da encomenda FUS-3025-00001	-7.27 €

Descrição: Página da área de administrador onde é possível consultar o registo completo de todas as ações realizadas na loja, com um resumo no topo a indicar o total de eventos por categoria (carteira, utilizadores, produtos, encomendas e promoções), e filtrar o histórico por categoria, data e valor.

Página perfil do administrador

FelixUberShop ADMINISTRADOR Olá, Administrador Sair

ÁREA ADMIN

- Dashboard
- Encomendas
- Saldo clientes
- Produtos
- Utilizadores
- Promoções
- Auditoria
- Perfil**

Editar dados pessoais

Nome completo
Administrador

Email
admin@felixubershop.pt

Telefone
934 567 890

Nova password (em branco para não alterar)
.....

Confirmar password
.....

Guardar alterações

Resumo da conta

Perfil [Admin](#)

Estado **Ativo**

Utilizadores geridos 3

Produtos geridos 11

Membro desde 2026-05-17

Segurança

Password

Último login —

Descrição: Página da área de administrador onde é possível editar os dados pessoais (nome, email e telefone) e alterar a palavra-passe, com um resumo lateral a indicar o perfil, estado da conta, número de utilizadores e produtos geridos, e data de registo.

Conclusão

O desenvolvimento do FelixUberShop permitiu aplicar na prática os conceitos abordados na cadeira, como o desenvolvimento web com JSP, a gestão de bases de dados com MySQL e a implementação de mecanismos de segurança e a sanitização de inputs. A divisão em três perfis de utilizador, cliente, funcionário e administrador, foi a abordagem mais lógica para organizar as funcionalidades do sistema. No geral o projeto correu bem e o resultado final correspondeu ao que era esperado.